

**Clasa a V-a ➔ Barem de corectare****Problema 1:** Determinați numerele naturale a și b, știind că:

$$a + b = 3 \cdot 5^2 + (2 \cdot 10^3 - 87 \cdot 12) : 4$$

$$2^2 \cdot 5^2 - [25 + 5 \cdot (a - b) : 7] = 5$$

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| $a + b = 3 \cdot 5^2 + 239 =$   | 1p |
| $a + b = 314$                   | 1p |
| $25 + 5 \cdot (a - b) : 7 = 95$ | 1p |
| $5 \cdot (a - b) : 7 = 75$      | 1p |
| $(a - b) : 7 = 14$              | 1p |
| $a - b = 98$                    | 1p |
| $314 - 98 = 216$                | 1p |
| $b = 108$                       | 1p |
| $a = 206$                       | 1p |

**Problema 2:** Aflați numărul  $\overline{abcd}$  știind că  $\overline{abcd} = 81 \cdot \overline{cd} = (\overline{ab} + \overline{cd})^2$ 

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| $\overline{ab00} + \overline{cd} = 81 \cdot \overline{cd}$                  | 1p |
| $\overline{ab} \cdot 100 + \overline{cd} = 81 \cdot \overline{cd}$          | 1p |
| $\overline{ab} \cdot 100 = 80 \cdot \overline{cd}$                          | 1p |
| $\overline{ab} \cdot 5 = 4 \cdot \overline{cd}$                             | 1p |
| $5 / \overline{cd}$                                                         | 1p |
| $81 \cdot \overline{cd}$ pătrat perfect deci $\overline{cd}$ pătrat perfect | 1p |
| $\overline{cd} = 25$                                                        | 1p |
| $\overline{ab} = 20$                                                        | 1p |
| $\overline{abcd} = 2025$                                                    | 1p |

**Problema 3**a) Stabilește dacă numărul  $a = 3^{25} + 2^{25}$  este multiplu de 5;b) Arată că  $(A - B) : 71$ , unde:

$$A = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 61 \cdot 62 \cdot 63$$

$$B = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 61$$

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| $uc(3^{25}) = 3$                                                                                                            | 1p |
| $uc(2^{25}) = 2$                                                                                                            | 1p |
| $uc(3^{25} + 2^{25}) = 5$                                                                                                   | 1p |
| $5 / (3^{25} + 2^{25})$                                                                                                     | 1p |
| $A - B = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 61 \cdot 62 \cdot 63 - 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 61$ | 1p |
| $A - B = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 61 \cdot (62 \cdot 63 - 1)$                                            | 1p |
| $A - B = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 61 \cdot 3905$                                                         | 1p |
| $A - B = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 61 \cdot 71 \cdot 55$                                                  | 1p |
| $71 / A - B$                                                                                                                | 1p |